

编译原理第四章作业

2351520 毛星博

1. (1)

解：观察到产生式 $T \rightarrow TS \mid S$ 含有直接左递归

根据消除直接左递归的规则： $P \rightarrow P\alpha \mid \beta \Rightarrow P \rightarrow \beta P', P' \rightarrow \alpha P' \mid \epsilon$

带入 $P=T, \alpha=S, \beta=S$

得 $T \rightarrow ST', T' \rightarrow ST' \mid \epsilon$

综上，改写后的文法 $G1'$ 如下：

$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T)$

$T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow ST' \mid \epsilon$

编写递归子程序如下：

```
1  // SYM 为当前面临的输入符号, ADVANCE 为读入下一个符号的子程序
2  PROCEDURE S;
3  BEGIN
4      IF SYM = 'a' THEN
5          ADVANCE
6      ELSE IF SYM = '^' THEN
7          ADVANCE
8      ELSE IF SYM = '(' THEN
9          BEGIN
10             ADVANCE;
11             T;
12             IF SYM = ')' THEN
13                 ADVANCE
14             ELSE
15                 ERROR;
16         END
17     ELSE
18         ERROR;
19 END;
20
21 PROCEDURE T;
22 BEGIN
23     S;
24     T';
25 END;
26
27 PROCEDURE T';
28 BEGIN
29     IF SYM = ',' THEN
30         BEGIN
31             ADVANCE;
32             S;
33             T';
34         END;
35     END;
```

(2)

解：首先求文法 G' 的 FIRST 和 FOLLOW 集

$FIRST(S) = \{a, \wedge, ()\}$

$FIRST(T) = FIRST(S) = \{a, \wedge, ()\}$

$FIRST(T') = \{, , \varepsilon\}$

$FOLLOW(S) = \{\#, ,,)\}$

$FOLLOW(T) = \{)\}$

$FOLLOW(T') = FOLLOW(T) = \{)\}$

然后验证 LL1 问法的三个条件

1. 文法不含左递归：已消除，满足。

2. 每个非终结符各候选式的 FIRST 集两两不相交：

S 的候选 $a, \wedge, ($ 。其 FIRST 集分别为 $\{a\}, \{\wedge\}, \{($ 。满足。

T 的候选只有一个 ST' 。满足。

T' 的候选： $, ST'$ 和 ε 。其 FIRST 集分别为 $\{, \}$ 和 $\{\varepsilon\}$ 。满足。

3. 若候选式包含 ε ，其 FIRST 集与 FOLLOW 集不相交：

只有 T' 包含 ε 产生式。 $FIRST(T') \cap FOLLOW(T') = \{, , \varepsilon\} \cap \{)\} = \emptyset$ 。满足。

综上所述，文法是 $G1'$ 是 LL(1) 文法。

构造预测分析表：

非终结符	a	$\wedge$	(	)	,	#
S	$S \rightarrow a$	$S \rightarrow \wedge$	$S \rightarrow ($			
T	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$	$T \rightarrow ST'$			
T'				$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow , ST'$	

2. (1)

$FIRST(P) = \{ (, a, b, \wedge \}$

$FIRST(F') = \{ * , \varepsilon \}$

$FIRST(F) = FIRST(P) = \{ (, a, b, \wedge \}$

$FIRST(T) = FIRST(F) = \{ (, a, b, \wedge \}$

$FIRST(T') = FIRST(T) \cup \{ \varepsilon \} = \{ (, a, b, \wedge , \varepsilon \}$

$FIRST(E') = \{ + , \varepsilon \}$

$FIRST(E) = FIRST(T) = \{ (, a, b, \wedge \}$

$FOLLOW(E) = \{), \# \}$

$FOLLOW(E') = FOLLOW(E) = \{), \# \}$

$FOLLOW(T) = \{ + ,), \# \}$

$FOLLOW(T') = FOLLOW(T) = \{ + ,), \# \}$

$FOLLOW(F) = \{ (, a, b, \wedge , + ,), \# \}$

$FOLLOW(F') = FOLLOW(F) = \{ (, a, b, \wedge , + ,), \# \}$

$FOLLOW(P) = \{ * , (, a, b, \wedge , + ,), \# \}$

(2)

验证 LL(1) 文法的三个条件

1. 文法不含左递归：满足。

2. 每个非终结符各候选式的 FIRST 集两两不相交：

E' 的候选式 $\text{FIRST}\{+\}$ 与 $\{\epsilon\}$ 不相交。

T' 的候选式 $\text{FIRST}\{(\text{, a, b, }^{\wedge})\}$ 与 $\{\epsilon\}$ 不相交。

F' 的候选式 $\text{FIRST}\{*\}$ 和 $\{\epsilon\}$ 不相交。

P 的候选式 $\text{FIRST}\{(\text{, } \{a\}, \{b\}, \{^{\wedge}\})$ 两两不相交。

3. 若候选式包含 ϵ ，其 FIRST 集与 FOLLOW 集不相交：

$$\text{FIRST}(E') \cap \text{FOLLOW}(E') = \{+, \epsilon\} \cap \{(\text{, } \#) = \emptyset$$

$$\text{FIRST}(T') \cap \text{FOLLOW}(T') = \{(\text{, a, b, }^{\wedge}, \epsilon\} \cap \{+, \text{, } \#) = \emptyset$$

$$\text{FIRST}(F') \cap \text{FOLLOW}(F') = \{*, \epsilon\} \cap \{(\text{, a, b, }^{\wedge}, +, \text{, } \#) = \emptyset$$

综上所述，该文法是 LL(1) 的

(3)

根据 FIRST 和 FOLLOW 集合填预测分析表：

非终结符	a	b	$\wedge$	(	)	+	*	#
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$				
E'					$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow +E$		$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$				
T'	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow T$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$		$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$	$F \rightarrow PF'$				
F'	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow \epsilon$	$F' \rightarrow * F'$	$F' \rightarrow \epsilon$
P	$P \rightarrow a$	$P \rightarrow b$	$P \rightarrow \wedge$	$P \rightarrow (E)$				

(4)

编写递归下降子程序如下：

```

1  PROCEDURE E;
2  BEGIN
3      T;
4      E';
5  END;
6
7  PROCEDURE E';
8  BEGIN
9      IF SYM = '+' THEN
10         BEGIN
11             ADVANCE;
12             E;
13         END
14     ELSE IF (SYM = ')') OR (SYM = '#') THEN
15         { 自动匹配  $\epsilon$ , 什么也不做 }
16     ELSE
17         ERROR;
18 END;
19
20 PROCEDURE T;
21 BEGIN
22     F;
23     T';
24 END;
25
26 PROCEDURE T';
27 BEGIN
28     IF (SYM = 'a') OR (SYM = 'b') OR (SYM = '^') OR (SYM = '(') THEN
29         T
30     ELSE IF (SYM = '+') OR (SYM = ')') OR (SYM = '#') THEN
31         { 自动匹配  $\epsilon$  }
32     ELSE
33         ERROR;
34 END;

```

```

36  PROCEDURE F;
37  BEGIN
38      P;
39      F';
40  END;
41
42  PROCEDURE F';
43  BEGIN
44      IF SYM = '*' THEN
45          BEGIN
46              ADVANCE;
47              F';
48          END
49      ELSE IF (SYM = 'a') OR (SYM = 'b') OR (SYM = '^') OR (SYM = '(') OR (SYM = '+') OR (SYM = ')') OR (SYM = '#')
50          THEN
51              { 自动匹配 ε }
52          ELSE
53              ERROR;
54  END;
55
56  PROCEDURE P;
57  BEGIN
58      IF SYM = '(' THEN
59          BEGIN
60              ADVANCE;
61              E;
62              IF SYM = ')' THEN
63                  ADVANCE
64              ELSE
65                  ERROR;
66          END
67      ELSE IF SYM = 'a' THEN
68          ADVANCE
69      ELSE IF SYM = 'b' THEN
70          ADVANCE
71      ELSE IF SYM = '^' THEN
72          ADVANCE
73      ELSE
74          ERROR;

```

3. (1)

文法:

$S \rightarrow Abc$

$A \rightarrow a \mid \varepsilon$

$B \rightarrow b \mid \varepsilon$

由题意得, 非终结符 B 是不可达的

FIRST 集和 FOLLOW 集:

$FIRST(A) = \{a, \varepsilon\}$

$FIRST(B) = \{b, \varepsilon\}$

$FIRST(S) = \{a, b\}$

$FOLLOW(S) = \{\#\}$

$FOLLOW(A) = \{b\}$

$FOLLOW(B) = \emptyset$ (B 没有出现在任何产生式的右部)

验证 LL(1) 文法的三个条件

1. 文法不含左递归: 满足。

2. 每个非终结符各候选式的 FIRST 集两两不相交:

对于 A: $FIRST(a) \cap FIRST(\varepsilon) = \{a\} \cap \{\varepsilon\} = \emptyset$ 。满足。

对于 B: $FIRST(b) \cap FIRST(\varepsilon) = \{b\} \cap \{\varepsilon\} = \emptyset$ 。满足。

3. 若候选式包含 ε , 其 FIRST 集与 FOLLOW 集不相交:

对于 A: $FIRST(A) \cap FOLLOW(A) = \{a, \varepsilon\} \cap \{b\} = \emptyset$ 。满足

对于 B: $FIRST(B) \cap FOLLOW(B) = \{b, \varepsilon\} \cap \emptyset = \emptyset$ 。满足

综上所述, 该文法是 LL(1) 的

(2)

文法为:

$S \rightarrow Ab$

$A \rightarrow a \mid B \mid \epsilon$

$B \rightarrow b \mid \epsilon$

$FIRST(A) = \{a, b, \epsilon\}$

$FIRST(B) = \{b, \epsilon\}$

观察可知, 已经违反了条件 2-每个非终结符各候选式的 FIRST 集两两不相交

对于 A, 其候选式 B 的 FIRST 集 $\{b, \epsilon\}$ 和 ϵ 的 FIRST 集 $\{\epsilon\}$ 交集不为空

所以该文法不是 LL (1) 的

4. (1)

首先计算文法的 FIRST 和 FOLLOW 集

$FIRST(VarTail) = \{ (, \epsilon \}$

$FIRST(Var) = \{ id \}$

$FIRST(ExprTail) = \{ -, \epsilon \}$

$FIRST(Expr) = \{ -, (, id \}$

$FOLLOW(Expr) = \{), \# \}$

$FOLLOW(ExprTail) = \{), \# \}$

$FOLLOW(Var) = \{ -,), \# \}$

$FOLLOW(VarTail) = \{ -,), \# \}$

根据 FIRST 和 FOLLOW 集合填预测分析表:

非终结符	id	-	(	)	#
Expr	Expr $\rightarrow$ Var ExprTail	Expr $\rightarrow$ -Expr	Expr $\rightarrow$ (Expr)		
ExprTail		ExprTail $\rightarrow$ - Expr		ExprTail $\rightarrow$ ϵ	ExprTail $\rightarrow$ ϵ
Var	Var $\rightarrow$ id VarTail				
VarTail		VarTail $\rightarrow$ ϵ	VarTail $\rightarrow$ (Expr)	VarTail $\rightarrow$ ϵ	VarTail $\rightarrow$ ϵ

(2) 给出对句子 **id - - id ((id))** 的分析过程

步骤	符号栈	输入串	所用产生式
0	# Expr	id - - id ((id))#	
1	# ExprTail Var	id - - id ((id))#	Expr $\rightarrow$ Var ExprTail
2	# ExprTail VarTail id	id - - id ((id))#	Var $\rightarrow$ id VarTail
3	# ExprTail VarTail	- - id ((id))#	匹配终结符 id
4	# ExprTail	- - id ((id))#	VarTail $\rightarrow$ ϵ
5	# Expr -	- - id ((id))#	ExprTail $\rightarrow$ -Expr
6	# Expr	- id ((id))#	匹配终结符 -
7	# Expr -	- id ((id))#	Expr $\rightarrow$ -Expr
8	# Expr	id ((id))#	匹配终结符 -
9	# ExprTail Var	id ((id))#	Expr $\rightarrow$ Var ExprTail
10	# ExprTail VarTail id	id ((id))#	Var $\rightarrow$ id VarTail

步骤	符号栈	输入串	所用产生式
11	# ExprTail VarTail	((id))#	匹配终结符 id
12	# ExprTail)Expr (	((id))#	VarTail $\rightarrow$ (Expr)
13	# ExprTail)Expr	(id))#	匹配终结符 (
14	# ExprTail))Expr (	(id))#	Expr $\rightarrow$ (Expr)
15	# ExprTail))Expr	id))#	匹配终结符 (
16	# ExprTail))ExprTail Var	id))#	Expr $\rightarrow$ Var ExprTail
17	# ExprTail))ExprTail VarTail id	id))#	Var $\rightarrow$ id VarTail
18	# ExprTail))ExprTail VarTail	))#	匹配终结符 id
19	# ExprTail))ExprTail	))#	VarTail $\rightarrow$ ϵ
20	# ExprTail))	))#	ExprTail $\rightarrow$ ϵ
21	# ExprTail)	)#	匹配终结符)
22	# ExprTail	#	匹配终结符)
23	#	#	ExprTail $\rightarrow$ ϵ